

Manual de Instalação

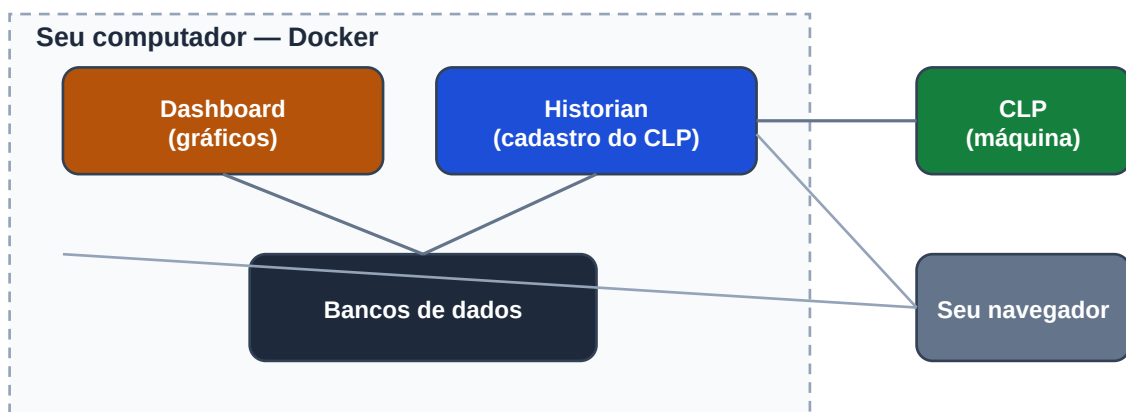
Forno Dashboard + Wtecc Historian

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual guia a instalação do zero, passo a passo, mesmo que você nunca tenha usado terminal antes. Funciona tanto num computador com Windows quanto com Linux. Siga na ordem — não pule etapas. Tempo estimado: 30 a 60 minutos.

Visão geral — como tudo se encaixa

Você vai instalar um programa (Docker) que roda tudo isso sozinho, dentro do computador. Depois, acessa pelo navegador de qualquer computador da mesma rede.



O Dashboard mostra os gráficos; o Historian é onde se cadastra o CLP e as variáveis que ele lê; os dois compartilham a mesma rede até o CLP real.

O que você vai precisar antes de começar

- [] Um computador com Windows 10/11 OU Ubuntu Linux (22.04+), ligado na mesma rede local do CLP.
- [] Esse computador ligado na internet (só durante a instalação).
- [] O endereço IP do CLP — pergunte ao técnico de automação, se não souber.
- [] Saber o fabricante do CLP: Rockwell (Allen-Bradley), Siemens ou Schneider.
- [] Acesso ao computador (na frente dele, ou remotamente).

DICA

Tudo que você precisar digitar aparece em caixas cinzas, como o exemplo abaixo. Copie exatamente como está escrito.

exemplo de comando

PARTE A — Preparando o ambiente

Escolha a seção conforme o seu sistema operacional. A partir da Parte B, os passos são idênticos nos dois casos.

A.1 — Se o computador é LINUX (Ubuntu)

1. Abra o terminal — procure "Terminal" no menu de aplicativos, ou aperte Ctrl+Alt+T.

2. Instale o Docker:

```
wget -q0 get-docker.sh https://get.docker.com
sudo sh get-docker.sh
```

Vai pedir sua senha do Ubuntu — digite e aperte Enter (a senha não aparece na tela, é normal).

IMPORTANTE

Enquanto esse comando roda (alguns minutos), NÃO clique dentro da janela do terminal nem selecione texto com o mouse — isso pode pausar o processo sem avisar. Só espere terminar sozinho.

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Feche o terminal e abra um novo (necessário pra esse último comando fazer efeito). Confirme:

```
docker --version
```

3. Instale o Git:

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
```

Pronto — pule para a Parte B.

A.2 — Se o computador é WINDOWS

No Windows, o Docker roda dentro de um ambiente Linux integrado (WSL2), que o próprio instalador configura sozinho — você não vai instalar nem administrar um "Linux separado". Os containers e os dados ficam todos dentro do Docker Desktop.

POR QUE INSTALAR O "UBUNTU" NO PASSO 2, ENTÃO?

Só porque o `install.sh` deste manual é um script em **bash** (a linguagem de terminal do Linux), e o PowerShell/CMD do Windows não entende bash. O app "Ubuntu" é apenas um terminal para digitar os comandos — ele compartilha o mesmo motor do Docker Desktop por baixo dos panos, é leve (poucas centenas de MB) e não exige nenhuma configuração além de abrir e usar.

1. Baixe e instale o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop (próximo, próximo, concluir). Reinicie o computador se ele pedir.

2. Abra a **Microsoft Store**, procure por "Ubuntu" e instale (gratuito). Abra pelo menu Iniciar — na primeira vez, crie um usuário/senha (é só local, pode ser qualquer um).

3. Abra o Docker Desktop (precisa ficar rodando em segundo plano — ícone da baleia perto do relógio). Em Settings > Resources > WSL Integration, confirme que "Ubuntu" está habilitado.

4. A partir de agora, todo comando deste manual é digitado dentro do terminal "Ubuntu" (não no PowerShell/CMD do Windows).

5. Instale o Git (dentro do terminal Ubuntu):

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
```

DICA IMPORTANTE

Anote o IP do Windows agora (vai precisar dele na Parte B): abra o **PowerShell normal do Windows** (não o Ubuntu) e rode `ipconfig`. Procure por "Endereço IPv4" (algo como 192.168.x.x). Esse número é DIFERENTE do IP que aparece dentro do Ubuntu — anote-o.

Pronto — siga para a Parte B, sempre dentro do terminal Ubuntu.

PARTE B — Instalação (igual para Windows e Linux)

Existem duas formas de instalar — escolha uma:

	B.1 — Do zero	B.2 — Por clonagem
Quando usar	Primeira instalação, ou sem uma instalação já validada pra copiar	Já existe uma instalação testada e funcionando, e você quer replicar num cliente novo
O que acontece	Baixa e constrói tudo do zero (precisa de internet boa)	Restaura um pacote pronto (código + imagens já testadas) — mais rápido, não depende de internet no cliente
Quem faz	Qualquer pessoa seguindo este manual	Equipe técnica WTECC prepara o pacote; a instalação em si pode ser feita por qualquer pessoa

Nos dois casos, o resultado final é o mesmo: instalação nova, com senhas próprias, banco vazio e pronta pra cadastrar o CLP do cliente — siga para a Parte C depois de qualquer uma das duas.

B.1 — Do zero

Passo 1 — Baixar o programa

```
git clone git@github.com:ronthel/forno-dashboard.git
```

Se aparecer erro de permissão/acesso negado, essa máquina ainda não tem autorização pra baixar do GitHub — peça pra quem te passou este manual configurar isso, ou te enviar os arquivos por outro meio (pendrive, por exemplo).

```
cd forno-dashboard
```

Passo 2 — Rodar a instalação

```
./install.sh
```

O script vai fazer perguntas:

IP desta máquina	Linux: aperte Enter pra aceitar o sugerido. Windows: digite o IP do ipconfig (Parte A.2) — não aceite o valor automático, estará errado.
Nome do CLP	Um nome pra identificar, ex: Forno01 (sem espaços)
IP do CLP	O endereço de rede do controlador, ex: 192.168.1.108
Fabricante do CLP	1 Rockwell · 2 Siemens · 3 Schneider
Slot / Rack	Aperte Enter pra aceitar o padrão, se não souber

Depois é só esperar — pode levar de 5 a 15 minutos na primeira vez (baixa vários programas da internet). Mensagens do tipo "Subindo...", "Criando..." são normais.

Passo 3 — Guardar as informações finais

Ao terminar, aparece um resumo parecido com este:

Dashboard: http://192.168.1.50:3000
Historian (CLPs): http://192.168.1.50:3001
admin = xxxxxxxxxx
operator = xxxxxxxxxx
viewer = xxxxxxxxxx

MUITO IMPORTANTE

Tire uma foto da tela ou anote AGORA. Essas senhas não aparecem de novo. Guarde em local seguro.

B.2 — Por clonagem

Parte de uma instalação já validada e funcionando (a primeira instalação, ou a de um cliente anterior) e usa ela como base pra criar uma nova, isolada — código e imagens já testados, mas com todas as senhas trocadas e sem nenhum dado do cliente anterior (histórico, CLP, usuários).

Passo 1 — Gerar o pacote (equipe técnica WTECC, na instalação de origem)

Dentro da instalação que já está funcionando:

```
cd ~/projects/forno-dashboard  
./scripts/backup-instalacao.sh
```

Isso gera uma pasta ~/backup-forno-<data>-<hora>/ com o código, as imagens já testadas e os dados atuais.

ATENÇÃO

Esse pacote é confidencial — contém as senhas atuais da instalação de origem (usadas só de passagem, pra autenticar a troca no passo seguinte). Transfira só por um canal seguro (rede local, pendrive) e apague de qualquer lugar temporário assim que a clonagem terminar.

Passo 2 — Instalar no computador do cliente

Depois de preparar o computador conforme a Parte A, e com o pacote do Passo 1 já transferido pra essa máquina:

```
./clonar-instalacao.sh /caminho/para/backup-forno-<data>-<hora>
```

O script vai pedir o IP desta máquina (mesma orientação da tabela do B.1) e os dados do CLP deste cliente (nome, IP, fabricante, slot/rack) — os mesmos campos do Passo 2 da instalação do zero.

Ele restaura os dados, troca automaticamente todas as senhas e tokens, apaga o histórico e o CLP da instalação de origem, e cadastra o CLP novo. Ao final, aparece o mesmo tipo de resumo com as senhas — vale o mesmo aviso: anote agora.

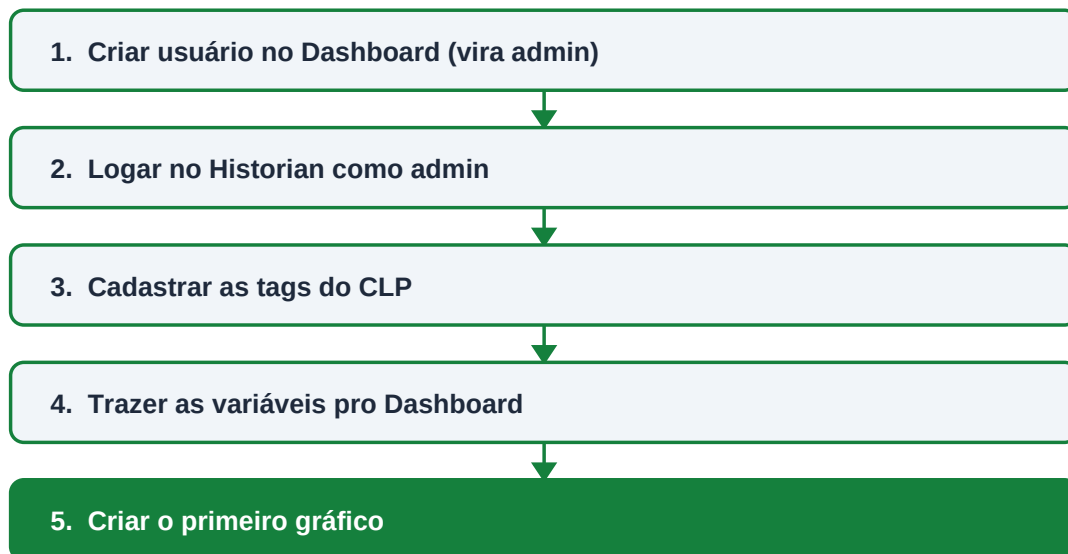
DICA

Como as imagens já vêm prontas no pacote, esse caminho não depende de baixar nada da internet durante a instalação — útil em locais com rede fraca ou restrita.

Depois de confirmar que tudo subiu certo, apague o pacote de backup dessa máquina também.

PARTE C — Primeiro acesso

Abra um navegador (Chrome, Firefox) em qualquer computador da mesma rede e acesse os endereços do resumo.



C.1 — Dashboard (porta 3000)

Na primeira vez, crie um usuário — o primeiro cadastro vira administrador automaticamente.

C.2 — Historian (porta 3001)

Entre com papel **admin** e a senha do resumo. Em CLPs, confirme que o controlador aparece com bolinha verde (conectado).

C.3 — Cadastrar as tags

Ainda no Historian: Tags > Nova tag > escolha o CLP > busque o nome da tag (peça a lista ao técnico de automação) > salve. Repita para cada variável.

C.4 — Trazer pro Dashboard

Volte pro Dashboard como administrador, vá em Variáveis (barra lateral) > Nova > busque a tag cadastrada > preencha descrição/unidade/limites > Salvar. No dashboard principal, clique em Adicionar pra criar um gráfico.

PRONTO

Sistema instalado e funcionando.

Problemas comuns

"docker: comando não encontrado"

Feche e abra o terminal de novo.

O comando de instalação do Docker travou

Você deve ter clicado dentro da janela sem querer. Feche, abra de novo, repita o comando (não duplica o que já foi instalado).

CLP aparece "fora do ar" no Historian

Confirme o IP do CLP com o técnico de automação, confirme que a máquina está na mesma rede (comando: ping <ip-do-clp>, Ctrl+C pra parar), e no caso Siemens confirme o rack/slot.

(Windows) Não consigo acessar pelo IP de outro computador

Confirme que usou o IP do ipconfig do Windows (não o do Ubuntu) na instalação. Se persistir, verifique o Firewall do Windows (pode bloquear as portas 3000/3001).

Esqueci uma senha do Historian

Entre como admin, vá na tela de administração de usuários/papéis e troque — não precisa reinstalar.

Outro problema

Contate o suporte técnico responsável por esta instalação.